

复合中草药制剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响

● 翁卿甫, 洪婷婷, 李小丽, 龚丽丽
(泰顺县农业农村局, 浙江 温州 325500)

摘要: 为了探究复合中草药对蛋鸡产蛋性能和鸡蛋品质的影响, 试验选用120羽健康无病、体重均匀的21周龄海兰灰产蛋鸡, 随机分为4组, 每组5个重复, 每个重复6羽, 各组分别饲喂基础日粮+0 (对照组)、0.5%、1.0%和1.5%的复方中草药, 预试验7 d, 正式试验为期30 d。结果显示, 添加1.0%和1.5%的复方中草药组的平均蛋重和产蛋率较对照组显著升高 ($P<0.05$), 料蛋比显著降低 ($P<0.05$); 与对照组相比, 添加1.0%和1.5%的复方中草药组鸡蛋的蛋壳强度、蛋白高度和哈夫单位显著升高 ($P<0.05$), 添加0.5%、1.0%和1.5%的复方中草药组鸡蛋的蛋黄颜色显著升高 ($P<0.05$); 添加1.0%和1.5%的复方中草药后, 鸡血清中超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活性和总抗氧化能力较对照组显著提高 ($P<0.05$), 丙二醛水平显著降低 ($P<0.05$), 添加0.5%、1.0%和1.5%的复方中草药组鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶活性显著提高 ($P<0.05$)。综上表明, 复合中草药有效提高了蛋鸡的生产性能和血清抗氧化能力, 改善了鸡蛋品质。本试验条件下, 复合中草药制剂的最适宜添加水平为1.5%。

关键词: 复合中草药制剂; 蛋鸡; 生产性能; 蛋品质

蛋鸡养殖是农业生产中的重要分支, 对满足人们对禽蛋需求、提高农民收入有着重要作用。随着蛋鸡养殖规模逐渐扩大, 鸡群规模庞大、密度较高, 容易引发传染病的传播。常见的禽流感、新城疫等疾病威胁了蛋鸡的生长和生产性能。疫苗接种、卫生管理等手段虽然存在, 但在实际操作中并不总能有效遏制疾病的传播。因此, 养殖户们常用抗生素作为饲料添加剂来预防蛋鸡的疾病, 这也加大了抗生素耐药性的问题, 危害着人类的食品安全健康。中药作为一种替代性的生长促进剂, 近年来在畜禽养殖中得到了广泛关注^[1-2]。中药的使用有望在提高畜禽生产性能的同时, 减少对化学药物的依赖, 对畜禽生长产生积极的影响。中药对畜禽免疫系统有一定的调节作用。通过提高免疫力, 中药可以降低畜禽患病的风险, 减轻疾病对生长的负面影响。中药对畜禽的消化系统具有调节作用。一些中药成分有助于促进胃肠蠕动, 增强消化液分泌, 提高饲料的利用率^[3], 有助于畜禽更有效地吸收养

分, 促进生长发育。试验旨在探究复合中草药制剂在蛋鸡生产养殖过程中的作用, 为蛋鸡养殖业的健康发展奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

复合中草药制剂由黄芪、枸杞子、当归、杜仲、丹参和山楂等按照2:2:1.5:1.5:1.5:1.5组成, 上述中药材购自当地中草药大药房, 将上述药材粉碎过筛, 干燥备用。

1.2 试验设计

试验选用120羽健康无病的21周龄海兰灰产蛋鸡, 随机分为4组, 每组5个重复, 每个重复6羽。各组分别饲喂基础日粮添加0、0.5%、1.0%和1.5%的复合中草药。预试验7 d, 正式试验30 d。

1.3 饲养管理

试验期间各组试验鸡自由采食和饮水, 控制畜舍处于适宜稳定的温湿度, 并定期对畜舍进行消毒清理。基础日粮的具体组成和营养水平, 见表1。

表1 基础日粮组成和营养水平

原料组成	含量/%	营养水平	
玉米	63	代谢能 / ($\text{MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	12.73
豆粕	14	粗蛋白 / %	16.24
小麦麸	3	赖氨酸 / %	0.83

作者简介: 翁卿甫 (1992-), 男, 助理兽医师, 研究方向: 动物疫病防控。

续表 1

原料组成	含量/%	营养水平	
花生粕	10	蛋氨酸 / %	0.51
食盐	0.5	钙 / %	1.37
石粉	7.2	有效磷 / %	0.89
赖氨酸	0.1		
蛋氨酸	0.2		
预混料	2		

注：1.预混料为每千克饲料提供：VA10万IU、VD₃3万IU、VE45 IU、VB₁4.5 mg、VB₂3.6 mg、Fe140 mg、Cu86.25 mg、Zn75 mg、Mn-45 mg；2.营养水平均为计算值。

1.4 试验方法

1.4.1 生产性能指标 试验期间记录各组试验鸡的产蛋数、蛋重和采食量，计算产蛋率、平均蛋重、平均采食量和料蛋比。

1.4.2 蛋品质指标 采用蛋品质全自动测定仪（EMT-7300，日本）对蛋品质指标进行测定。

1.4.3 血清抗氧化指标 各组蛋鸡经翅下静脉取血，离心后上清用Elisa试剂盒（购自南京建成生物有限公司）检测相关抗氧化指标。

1.5 数据处理及分析

试验数据用SPSS 26.0进行单因素方差分析，结果以“平均数±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 复合中草药制剂对蛋鸡生产性能的影响

由表2可知，试验Ⅱ和Ⅲ组的平均蛋重和产蛋率较对照组显著升高（ $P<0.05$ ），料蛋比显著降低（ $P<0.05$ ），各组之间平均日采食量未见显著差异（ $P>0.05$ ）。

表2 复合中草药制剂对蛋鸡生产性能的影响

生产性能	对照组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组
平均日采食量/g	85.18±0.68 ^a	85.21±0.59 ^a	85.77±0.33 ^a	85.9±0.32 ^a
平均蛋重/（g/枚）	45.09±0.32 ^b	47.41±0.72 ^b	58.69±0.63 ^a	59.35±0.43 ^a
产蛋率/%	46.1±0.49 ^b	46.85±0.35 ^b	48.92±0.61 ^a	50.26±0.54 ^a
料蛋比/%	2.08±0.65 ^a	1.93±0.19 ^{ab}	1.65±0.27 ^b	1.59±0.07 ^b

注：同行数据肩标字母相同表示组间不存在显著差异（ $P>0.05$ ），字母不同表示存在显著差异（ $P<0.05$ ），下表同。

2.2 复合中草药制剂对蛋鸡蛋品质的影响

由表3可知，试验Ⅱ和Ⅲ组鸡蛋的蛋壳强度、蛋白高度和哈夫单位较对照组显著升高

（ $P<0.05$ ），各试验组鸡蛋的蛋黄颜色显著升高（ $P<0.05$ ），鸡蛋的蛋壳厚度、蛋形指数和蛋壳重在各组之间不存在显著差异（ $P>0.05$ ）。

表3 复合中草药制剂对蛋鸡蛋品质的影响

鸡蛋品质	对照组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组
蛋壳强度/（kg·cm ⁻² ）	4.12±0.35 ^b	4.27±0.35 ^{ab}	4.48±0.22 ^a	4.57±0.34 ^a
蛋壳厚度/mm	0.34±0.26 ^a	0.36±0.4 ^a	0.38±0.43 ^a	0.39±0.32 ^a
蛋白高度/mm	6.05±0.04 ^b	6.23±0.67 ^{ab}	6.51±0.82 ^a	6.68±0.47 ^a
蛋形指数	1.24±0.53 ^a	1.23±0.30 ^a	1.24±0.59 ^a	1.25±0.31 ^a
蛋黄颜色	4.55±0.85 ^b	4.64±0.59 ^a	4.83±0.48 ^a	4.87±0.39 ^a
蛋壳重/g	6.16±0.81 ^a	6.19±0.27 ^a	6.17±0.4 ^a	6.20±0.92 ^a
哈夫单位	82.81±0.64 ^b	83.31±0.4 ^{ab}	84.23±0.37 ^a	85.33±0.66 ^a

2.3 复合中草药制剂对蛋鸡血清抗氧化指标的影响

由表4可知,与对照组相比,试验Ⅱ组和试验Ⅲ组试验鸡血清中超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活

性和总抗氧化能力显著提高($P<0.05$),丙二醛水平显著降低($P<0.05$),试验Ⅰ组、试验Ⅱ组和试验Ⅲ组鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶活性显著提高($P<0.05$)。

表4 复合中草药制剂对蛋鸡血清抗氧化指标的影响

抗氧化指标	对照组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组
丙二醛/($\text{mol} \cdot \text{mL}^{-1}$)	3.72 ± 0.62^a	3.65 ± 0.19^a	3.20 ± 0.43^b	2.93 ± 0.69^b
超氧化物歧化酶/($\text{U} \cdot \text{mL}^{-1}$)	40.22 ± 0.52^b	42.92 ± 0.31^b	46.40 ± 0.36^a	47.87 ± 0.15^a
过氧化氢酶/($\text{U} \cdot \text{mL}^{-1}$)	4.32 ± 0.92^b	4.46 ± 0.57^{ab}	4.73 ± 0.17^a	4.93 ± 0.47^a
谷胱甘肽过氧化物酶/($\text{U} \cdot \text{mL}^{-1}$)	236.87 ± 0.67^b	266.07 ± 0.31^a	283.85 ± 0.73^a	300.87 ± 0.57^a
总抗氧化能力/($\text{U} \cdot \text{mL}^{-1}$)	0.76 ± 0.55^b	1.11 ± 0.44^{ab}	1.33 ± 0.57^a	1.63 ± 0.55^a

3 讨论与结论

3.1 复合中草药制剂对蛋鸡生产性能的影响

适当添加复方中草药可以提高蛋鸡的生长速度、增加产蛋率、改善饲料转化率等生产性能指标。这些中草药可能通过促进蛋鸡的消化吸收、提高免疫力、减轻应激等途径,达到提高生产性能的效果。张凯等^[4]通过探究复合中草药对蛋鸡的影响,发现复合中草药能够提高蛋鸡的蛋重和产蛋率,改善免疫功能。谢先中等^[5]以补肾活血的中药复方饲喂蛋鸡,发现中草药可以提高蛋鸡产蛋后期的产蛋率,改善生殖激素水平。陈贝妮等^[6]研究发现复合中草药能够提高蛋鸡的平均蛋重,降低料蛋比和蛋破损率,增加经济效益。本试验中,以1.0%和1.5%的复合中草药添加到日粮后蛋鸡的平均蛋重和产蛋率显著升高($P<0.05$),料蛋比显著降低($P<0.05$),说明复合中草药制剂能够显著提高蛋鸡的生产性能。

3.2 复合中草药制剂对蛋鸡蛋品质的影响

鸡蛋品质主要由蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋白高度、蛋形指数、蛋黄颜色、蛋壳重和哈夫单位等指标评价。多项研究表明,适当添加复方中草药可以改善鸡蛋的品质。这些中草药中可能含有丰富的抗氧化物质和有益成分,能够提高鸡蛋的营养价值和口感。一些具有抗氧化作用的中草药能够延缓蛋黄氧化,从而延长鸡蛋的保质期;而一些富含维生素和矿物质的中草药则有助于增加鸡蛋的营养成分含量,提高其品质。杨春雷等^[7]在蛋鸡日粮中添加不同水平的复合中草药,发现添加复合中草药可以降低鸡蛋的蛋壳重量和蛋壳厚度,提高脂质调节能力。李鹏升等^[8]的试验发现在日粮中添加复合中草药后鸡蛋的蛋壳强度、蛋白高度和哈氏单位均升

高,并改善了蛋壳结构。上述研究结果与本试验相一致,本试验中1.0%和1.5%的复合中草药添加组鸡蛋的蛋壳强度、蛋白高度和哈夫单位较对照组显著升高($P<0.05$),0.5%、1.0%和1.5%的复合中草药添加组鸡蛋的蛋黄颜色显著升高($P<0.05$),说明复合中草药制剂能够有效改善蛋鸡的蛋品质。

3.3 复合中草药制剂对蛋鸡血清抗氧化指标的影响

复方中草药对蛋鸡血清抗氧化指标的影响也备受关注。中药中的天然抗氧化物质和抗炎成分,也可以作为天然的生长促进剂,有助于减轻畜禽身体的氧化应激反应,减少炎症反应,对蛋鸡生长有积极的影响。这些中草药可能通过调节蛋鸡的新陈代谢、促进营养吸收等途径,达到调节血清抗氧化指标的效果。孙禹^[9]研究发现,饲喂复方中草药制剂后蛋鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶和总抗氧化能力的含量升高,丙二醛的含量降低。本试验中,添加1.0%和1.5%的复方中草药组后,蛋鸡血清中超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活性和总抗氧化能力显著提高($P<0.05$),丙二醛水平显著降低($P<0.05$),各复方中草药组鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶活性显著提高($P<0.05$),说明复合中草药制剂能够有效改善蛋鸡的抗氧化能力。综上,在日粮中添加复合中草药制剂有效提高了蛋鸡的生产性能和抗氧化能力,改善了鸡蛋品质。

参考文献

- [1]张利娟.中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D].郑州:河南农业大学,2010.
- [2]田硕.白头翁散对蛋鸡产蛋后期生产性能、免疫功能及肠道菌群的影响[D].武汉:华中农业大

(下转第19页)

3 总结

石蜡切片以其长期保存性和优越的观察效果而显著,被广泛应用于动植物组织学、病理学等多个研究领域^[13]。其制作过程包括固定、脱水、包埋、切片和染色等多步骤。鉴于不同材料的特性差异,需精心选择合适的制作策略与方法。控制好试验温度、pH值和时间等条件,以保证实验结果的准确性;对器材进行消毒处理,防止交叉感染。样品处理过程中应遵循无菌操作原则,防止外来微生物污染。在操作过程中要时刻注意防止样品、试剂和器皿之间的交叉污染;做好操作记录,以便回顾和分析试验结果。

石蜡切片技术是一种具有重要价值的生物切片制作方法,它能够通过光学显微镜准确展示细胞组织间的结构位置关系,并保留组织细胞的原貌。尽管制作过程相对复杂,但其价值不容忽视。通过本文的观察和分析,进一步证实了石蜡切片技术在植物解剖学研究中的重要作用,可为相关领域的研究提供一定参考。

参考文献

- [1]侯雪妍,张敬玮,陈建东,等. Pb胁迫下德国鸢尾IgWRKY2基因的克隆及表达分析[J/OL]. 分子植物育种, 2023 (6): 1-16.
- [2]许凤,瞿素萍,杨秀梅,等. 20个德国鸢尾品种的引种栽培研究[J]. 中国农学通报, 2018, 34 (28): 67-72.
- [3]张伟,何承斌,龚燕兵. 鸢尾属植物的传粉者吸引及异交策略[J]. 植物科学学报, 2019, 37 (5): 672-681.
- [4]N.Panche, A.D.Diwan, S.R.Chandra1. Flavonoids: an overview[J]. J Nutr Sci. 2016, (5): 28.
- [5]岳璐,周天豹,闫向丽. 中药黄酮类化合物改善脑缺血再灌注损伤的作用及其机制研究进展[C]. 中国实验方剂学杂志网络首发, 2024 (3): 270-271.
- [6]蔡敏,张曜麒,向军,等. 鸢尾,植物王国的“彩虹女神”[J]. 康复, 2023 (9): I0010-I0011.
- [7]赵丹丹,于冰,孙晓丹. 生物基础实验[M]. 北京:清华大学出版社, 2013.
- [8]王跃华,刘洪明,刘鑫,等. 红景天植物石蜡切片的制作和结构观察研究[J]. 种子, 2018, 37 (7): 28-30, 34.
- [9]祁永梁,李亚鹏,李世安,等. 槲树不同发育时期胚珠石蜡切片制备体系的优化[M]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2024 (1): 3-4, 5.
- [10]郭佳炜,刘吉,葛晨辉,等. 水培菠菜根系石蜡切片方法优化[J]. 分子植物育种, 2023 (10): 598-599.
- [11]张彪,丁海东,吴晓霞. 植物学实验与技术[M]. 北京:高等教育出版社, 2021.
- [12]中国农业大学. 植物学实验指导[M]. 北京:中国农业大学出版社, 2022.
- [13]康云艳,宋爱婷,柴喜荣,等. 黄瓜幼苗茎段石蜡切片制作和番红染色实验方法改进[J]. 实验技术与管理, 2022, 39 (1): 182-184, 190.

~~~~~  
(上接第10页)

- 学, 2023.
- [3]张利娟,王志祥. 中草药复合制剂对蛋鸡血清生化指标和鸡蛋营养品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2010, 38 (11): 5 656-5 657, 5 693.
- [4]张凯,贾丽军,杨春雷,等. 添加不同水平复合中草药对蛋鸡生产性能和免疫指标的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2019, 39 (5): 90-95.
- [5]谢先中,赵庆亮,刘贵祥. 补肾活血中草药复方对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、血清指标、卵泡发育的影响[J]. 饲料博览, 2023 (3): 52-57.
- [6]陈贝妮,韩金恒,纪小英,等. 不同浓度复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2020, 41 (4): 1-2, 5.
- [7]杨春雷,张伯池,杜丽英,等. 添加不同水平复合中草药制剂对蛋鸡生长性能、蛋品质和血液生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42 (2): 38-41.
- [8]李鹏升,张申林,韩金恒,等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡血清生化指标、抗氧化能力及蛋黄营养成分的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44 (9): 61-65.
- [9]孙禹. 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产、免疫和抗氧化性能及肠道健康的影响[D]. 阿拉尔:塔里木大学, 2023.